

Lista de Exercícios #2 – Árvores de Decisão

Valor: 2 pontos

Esta lista de exercícios é baseada nos assuntos discutidos em aula e no conteúdo dos seguintes slides disponibilizados no CANVAS:

- 3 - Árvores de Decisão
- 4 - Árvores de Decisão - Como Calcular
- 5 - Árvores de Decisão - Métricas de avaliação

A entrega deverá ser realizada em um arquivo em formato PDF na respectiva tarefa do CANVAS.

Questão 01. Sobre os conceitos de Árvores de Decisão, responda:

1. Como uma árvore de decisão é gerada? Qual o significado do atributo que está na raiz da árvore?
 2. Qual a diferença entre os nós internos e os nós de folha de uma árvore de decisão?
 3. O que você pode fazer com uma árvore de decisão gerada a partir de uma base de dados?
 4. Quais as principais vantagens e desvantagens de um algoritmo de árvore de decisão?
 5. Como avaliamos a qualidade de uma árvore?
 6. Como podemos obter as regras a partir de uma árvore de decisão?
-

Questão 02. Considere o conjunto de dados sobre “Esperar ou não pelo restaurante” (verifique o arquivo “**restaurante.csv**” no CANVAS) e faça:

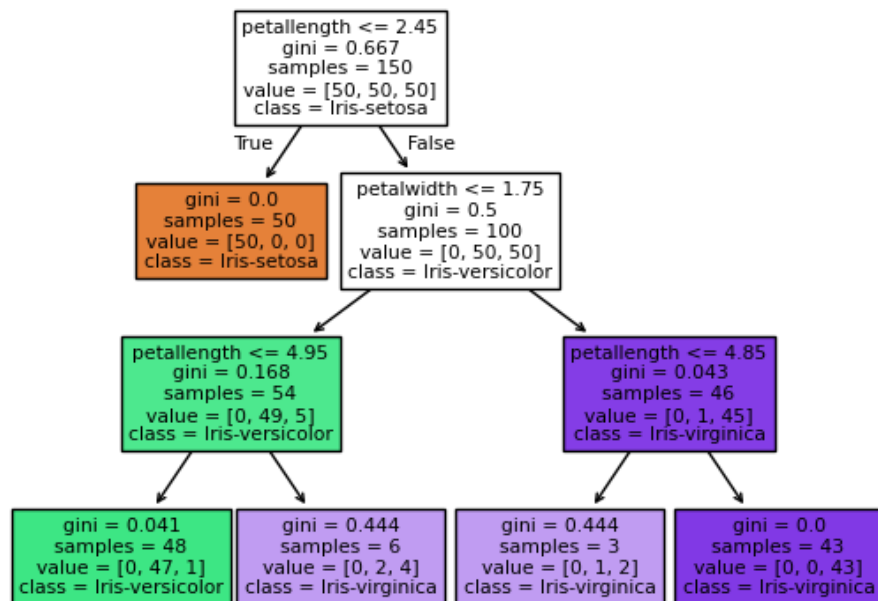
1. Calcule o ganho de informação para cada atributo. Qual será o atributo raiz da árvore?
 2. Qual atributo estará no segundo nível da árvore? Faça os cálculos e apresente a árvore gerada até o segundo nível.
-

Questão 03. Leia o artigo “**A comparative study of decision tree ID3 and C4.5**” que está no CANVAS e responda:

1. Quais as diferenças entre os algoritmos de árvore ID3 e C4.5?
 2. Como o algoritmo C4.5 lida com os atributos de entrada que são numéricos?
-

Questão 04. A figura abaixo mostra uma árvore de decisão construída a partir de um conjunto de dados no qual as instâncias são descritas por quatro atributos: (i) **Tamanho da Pétala**, (ii) **Largura da Pétala**, (iii) **Tamanho da Sépala** e (iv) **Largura da Sépala**.

Cada instância, por sua vez, pertence a uma das quatro classes: **Iris_Setosa**, **Iris_Virginica** e **Iris_Versicolor**. Esta árvore foi gerada em linguagem Python com os hiperparâmetros (DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=3)).



Observação: Caso tenha curiosidade de saber como esta árvore foi construída, veja o código “decision_tree_iris.ipynb” disponível no CANVAS.

Com base nestas informações, quais serão as saídas da árvore (classes preditas) para os seguintes registros de teste?

ID	Tamanho da Pétala (petallength)	Largura da Pétala (petalwidth)	Tamanho da Sépala (sepalength)	Largura da Sépala (sepalwidth)
1	3.46	0.87	2.45	1.78
2	1.67	1.89	0.78	1.32
3	2.56	2.34	0.78	1.78
4	6.67	2.34	2.45	1.78

Questão 05. Considere a seguinte matriz de confusão obtida para o problema do restaurante (i.e., o objetivo era decidir se espero uma mesa em um restaurante) por meio de uma Árvore de Decisão:

		Classe Predita	
		SIM	NÃO
Classe Verdadeira	Vou esperar?		
	SIM	15	3
	NÃO	5	10

Quais são os valores das métricas abaixo para cada uma das classes (SIM/NÃO)?

	TVP	TFN	TFP	TVN	Precisão	Recall	F1-Score
SIM							
NÃO							

Questão 06. Considere agora uma matriz de confusão obtida por meio de uma Árvore de Decisão para um problema genérico de classificação de quatro classes:

		Classe Predita			
		A	B	C	D
Classe Verdadeira	A	10	4	2	1
	B	1	15	2	0
	C	2	3	20	5
	D	4	1	2	50

Quais são os valores das métricas abaixo para cada uma das classes A, B, C e D?

	TVP	TFN	TFP	TVN	Precisão	Recall	F1-Score
A							
B							
C							
D							

